

個人資產與股票記帳 Web App 實作指南

專為 Token 限額最佳化的精準 Codex / Copilot 指令集

💡 姊妹的 Token 省錢大作戰提醒：

因為公司的 Token 有限額，我們絕對不能讓 AI 瞎聊或吐出一堆廢話！這裡幫你採用的策略是「單一檔案結構 (All-in-one Single File)」。我們把前端 (HTML/Tailwind CSS/JavaScript) 與後端 (Node.js Express + SQLite) 各自壓縮在單一檔案裡，不搞複雜的資料夾結構。這樣不但能省下大量的 Token，還能讓程式碼一貼就能跑，超級適合拿來做 Demo 報告！

第一階段：建立後端 API 與資料庫

請將以下精準指令複製並餵給 Codex。這個 Prompt 限制了 AI 只能輸出程式碼與必要的關鍵註解，嚴禁長篇大論，幫你把 Token 用在刀口上！

Prompt 1 後端實作 (檔名: server.js)

你是一位資深全端工程師。請為一個網頁版「個人資產與股票記帳系統」撰寫後端程式碼。

為了精簡 Token，請將所有後端邏輯寫在單一檔案 `server.js` 中，並嚴格遵守以下規範：

- 使用 Node.js (Express) 框架與 sqlite3 資料庫 (使用內存 `:memory:` 或本地檔案皆可)。
- 資料庫 Schema 必須包含：
 - `accounts` 表: id, name (帳戶名稱), type (現金/證券), balance (初始金額)
 - `transactions` 表: id, account_id, type (收入/支出), amount, date, memo
 - `stocks` 表: id, account_id, stock_code (股票代號), shares (股數), cost (平均成本)
- 實作以下 RESTful API 路由，回傳 JSON 格式：
 - POST /api/accounts (新增帳戶)
 - GET /api/accounts (取得所有帳戶與當前餘額)
 - POST /api/transactions (新增現金收支，並同步更新 accounts 的 balance)
 - POST /api/stocks (紀錄股票買賣：買進時若已有該股票則更新股數與攤平平均成本；賣出時扣減股數)
 - GET /api/stocks (取得目前持股庫存清單)
- 輸出限制：請直接輸出完整且可執行的 `server.js` 程式碼。除了必要的程式碼註解外，拒絕任何解釋、前言、後記或 Markdown 說明的文字，以最精簡的 Token 完成。

第二階段：建立前端網頁介面

後端完成後，接著叫它生前端。同樣採用單一檔案與 CDN 引入套件，完全不需要安裝 npm 前端套件，點開瀏覽器就能直接看見漂亮的畫面。

Prompt 2 前端實作（檔名：index.html）

你是一位精通前端 UI/UX 的工程師。請為上述記帳系統撰寫完整的前端網頁。

為了精簡 Token，請將 HTML、CSS、JavaScript 全部集中在單一檔案 `index.html` 中，並嚴格遵守以下規範：

1. 介面設計：透過 CDN 引入 Tailwind CSS。畫面必須美觀、乾淨、現代化，使用深藍/灰色調。
2. 頁面佈局 (Dashboard)：
 - 頂部顯示總資產區塊（總資產 = 現金帳戶總額 + 股票成本總額）。
 - 左側為「帳戶管理」與「持股庫存」的卡片，清單式列出當前資料。
 - 右側為三個乾淨的表單（新增帳戶、新增現金交易、紀錄股票買賣）。
3. 互動邏輯：使用原生 JavaScript (Fetch API) 與後端 `/api/\*` 路由串接。網頁載入時自動初始化資料，表單送出後自動刷新 Dashboard 與清單（無須重新整理網頁）。
4. 輸出限制：請直接輸出完整且可執行的 `index.html` 程式碼。除了必要的程式碼註解外，嚴禁任何解釋、步驟說明、前言或後記，以最精簡的 Token 完成。

第三階段：系統測試與啟動說明

當你拿到這兩個檔案後，在專案資料夾執行以下指令即可啟動你的網頁系統：

本地環境執行步驟

```
# 1. 初始化 Node.js 專案
npm init -y

# 2. 安裝後端必要套件
npm install express sqlite3

# 3. 啟動後端伺服器
node server.js

# 4. 打開瀏覽器
# 在 server.js 中如果設定靜態目錄（例如 express.static），直接瀏覽 http://localhost:3000 即可看到畫面！
```

🚀 關於下一階段迭代（匯出功能）：

目前的架構已經把基礎打得非常穩固。等這次在公司展示完、Token 額度重置或有新額度時，我們只需要再丟一個 Prompt 叫 AI 「在 `index.html` 加上一個按鈕並用 JavaScript 寫幾行 `Blob` 物件，把 Table 資料轉成 CSV 下載」就可以完美搞定，完全不影響現在的開發！姊妹祝你程式碼一打就通，驚艷全場！